Лабораторная №4
Работа с программными пакетами

Скалозуб Александр
НПИбд-03-24
1032241329

Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

Рабочая машина

Процессор: Ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативка: DDR5 16x2 4800 MHz
Видеокарта: RTX 4050 6 GB GDDR6

Ход выполнения лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ cd /etc/yum.repos.d
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAvailability-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[highavailability-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAvailability-$releasever-debug$rltype
```

Рис 1. работа с директорией

```
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf repolist
идентификатор репозитория                                    имя репозитория
appstream                                                    Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                                                       Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                                                       Rocky Linux 10 - Extras
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf search user
Rocky Linux 10 - BaseOS                                                    12 MB/s |  14 MB     00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                                                4.9 MB/s | 2.2 MB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                                    19 kB/s | 6.0 kB     00:00
=================================== Имя и Краткое описание совпадение: user ===================================
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.noarch : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.x86_64 : RCU (read-copy-update) implementation in user-space
xdg-user-dirs.x86_64 : Handles user special directories
============================================== Имя совпадение: user ===============================================
gnome-shell-extension-user-theme.noarch : Support for custom themes in GNOME Shell
xdg-user-dirs-gtk.x86_64 : Gnome integration of special directories
=================================== Краткое описание совпадение: user ===================================
NetworkManager.x86_64 : Network connection manager and user applications
PackageKit-command-not-found.x86_64 : Ask the user to install command line programs automatically
accountsservice.x86_64 : D-Bus interfaces for querying and manipulating user account information
anaconda-gui.x86_64 : Graphical user interface for the Anaconda installer
anaconda-tui.x86_64 : Textual user interface for the Anaconda installer
```

Рис 2. Учимся устанавливать и удалять с помощью команды dnf

```
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:51 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
========================================== Имя точное соответствие: nmap ==========================================
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===================================== Имя и Краткое описание совпадение: nmap =====================================
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf info nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:02 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
Имя          : nmap
Эпоха        : 4
Версия       : 7.92
Выпуск       : 3.el10
Архитектура  : x86_64
Размер       : 5.6 M
Источник     : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Репозиторий  : appstream
Краткое опис : Network exploration tool and security scanner
URL          : http://nmap.org/
Лицензия     : LicenseRef-Nmap
Описание     : Nmap is a utility for network exploration or security auditing.  It supports
             : ping scanning (determine which hosts are up), many port scanning techniques
             : (determine what services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
             : (remote host operating system identification). Nmap also offers flexible target
             : and port specification, decoy scanning, determination of TCP sequence
```

Рис 3. так же

```
root@localhost:~# dnf install nmap
```

```
root@localhost:~# dnf remove nmap
```

```
root@localhost:~# dnf install nmap\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:05:32 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Пакет nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 уже установлен.
Пакет nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
```

```
root@localhost:~# dnf remove nmap\*
```

```
root@localhost:~# dnf group list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:07:03 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Доступные группы рабочих сред:
   Server
   Минимальная установка
   Workstation
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Установленные группы рабочих сред:
   Server with GUI
Установленные группы:
   Управление контейнерами
   Управление без монитора
Доступные группы:
   Legacy UNIX Compatibility
   Smart Card Support
   Console Internet Tools
   Средства разработки
   .NET Development
   Графические средства администрирования
   Сетевые серверы
   Инструменты для разработки RPM
   Scientific Support
   Инструменты безопасности
   Системные средства
```

```
root@localhost:~# LANG=C dnf group list
Last metadata expiration check: 1:07:35 ago on Mon Mar  9 17:54:31 2026.
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Headless Management
Available Groups:
   Legacy UNIX Compatibility
   Smart Card Support
   Console Internet Tools
   Development Tools
   .NET Development
   Graphical Administration Tools
   Network Servers
   RPM Development Tools
   Scientific Support
   Security Tools
   System Tools
```

```
root@localhost:~# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:08:18 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Группа: Инструменты для разработки RPM
 Описание: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
 Обязательные пакеты:
   redhat-rpm-config
   rpm-build
 Пакеты по умолчанию:
   rpmdevtools
root@localhost:~# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
```

```
root@localhost:~# dnf groupremove "RPM Development Tools"
```

```
root@localhost:~# dnf history
Иденти | Командная строка                                                | Дата и время     | Действия       | Изменен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 | groupremove RPM Development Tools                              | 2026-03-09 19:04 | Removed        |   24
     5 | groupinstall RPM Development Tools                             | 2026-03-09 19:03 | Install        |   25
     4 | remove nmap*                                                   | 2026-03-09 19:01 | Removed        |    1
     3 | remove nmap                                                    | 2026-03-09 19:00 | Removed        |    1
     2 | install nmap                                                   | 2026-03-09 18:59 | Install        |    1  <
     1 |                                                                | 2026-02-20 19:44 | Install        | 1260 >E
root@localhost:~# dnf history undo 6
```

```
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:12 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                                          2.9.0-6.el10                                          appstream
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downladonly
usage: dnf list [-c [config file]] [-q] [-v] [--version] [--installroot [path]] [--nodocs] [--noplugins]
                [--enableplugin [plugin]] [--disableplugin [plugin]] [--releasever RELEASEVER]
                [--releasever-major RELEASEVER_MAJOR] [--releasever-minor RELEASEVER_MINOR] [--setopt SETOPTS]
                [--skip-broken] [-h] [--allowerasing] [-b | --nobest] [-C] [-R [minutes]] [-d [debug level]]
                [--debugsolver] [--showduplicates] [-e ERRORLEVEL] [--obsoletes]
                [--rpmverbosity [debug level name]] [-y] [--assumeno] [--enablerepo [repo]] [--disablerepo [repo]
                | --repo [repo]] [--enable | --disable] [-x [package]] [--disableexcludes [repo]]
                [--repofrompath [repo,path]] [--noautoremove] [--nogpgcheck] [--color COLOR] [--refresh] [-4] [-6]
                [--destdir DESTDIR] [--downloadonly] [--transient] [--comment COMMENT] [--bugfix] [--enhancement]
                [--newpackage] [--security] [--advisory ADVISORY] [--bz BUGZILLA] [--cve CVES]
                [--sec-severity {Critical,Important,Moderate,Low}] [--forcearch ARCH]
                [--all | --available | --installed | --extras | --updates | --upgrades | --autoremove | --recent]
                [ПАКЕТ ...]
dnf list: error: unrecognized arguments: --downladonly
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:48 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                                          2.9.0-6.el10                                          appstream
adskalozub@localhost:~$
```

```
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:48 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                                          2.9.0-6.el10
adskalozub@localhost:~$ find /var/cache/dnf/ -name lynx*
adskalozub@localhost:~$ rpm - Uhv lynx=<версия>.rpm
bash: версия: Нет такого файла или каталога
adskalozub@localhost:~$ rpm - Uhv lynx=<1.0>.rpm
bash: 1.0: Нет такого файла или каталога
adskalozub@localhost:~$ rpm - Uhv lynx=<1>.rpm
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «1»
```

Рис 4. управляем с помощью rpm и find

```
adskalozub@localhost:~$ dnf list dnsmasq
\Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:14:36 назад, Пн 09 мар 2
026 18:57:19.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                        2.90-4.el10                        @appstream
adskalozub@localhost:~$ dnf install dnsmasq
```

Рис 5. установка необходимого

```
root@localhost:~# which dnsmasq
/sbin/dnsmasq
root@localhost:~# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@localhost:~# rpm -qi dnsmasq
Name        : dnsmasq
Version     : 2.90
Release     : 4.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Пт 20 фев 2026 19:47:14
```

Рис. 6 проверка данных

```
root@localhost:~# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@localhost:~# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
```

Рис. 7 проверка данных

```
root@localhost:~# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@localhost:~# rpm -q --scripts dnsmasq
```

Рис. 8 проверка данных

Вывод

Научились ставит необходимые компоненты